

传染病传播动力学的可预测视界： 全量核心公式严格推导手册（显微镜板书版）

*Complete Mathematical Derivations and Theoretical Foundations of Epidemic
Predictability*

理论推导与答辩板书教学白皮书

2026 年 9 月 10 日

摘要

本手册系统汇编了论文《传染病传播动力学的可预测视界、理论极限与实证研究》中的全部底层数学公式推导。手册以“显微镜式”逐行展开为特色，不跳过任何中间代数步骤，详细拆解：(1) 负二项后代分布的泊松-伽马混合起源与单代方差；(2) 条件方差 $\text{Var}(Z_h | Z_{h-1}) = Z_{h-1}\sigma^2$ 的独立随机变量求和机理与分支过程全代方差 $\text{Var}(Z_h)$ 的全方差递推；(3) 变异系数平方 CV^2 分子分母每一个因式 (I_0 项、 R 幂次项、 $(R^h - 1)$ 项) 的显式对消与不可约群体内在随机性地板极限证明；(4) 预测均方误差正交分解与终极闭式可预测视界公式 h^* (含近临界二次方程解析正根解) 的严格求解；(5) 相对均方误差随前置步长 h 严格单调递增性 (定理 2) 的实分析证明；(6) 临界 Fokker-Planck 扩散微分方程的分离变量求解与拟平稳分布 (QSD) x^{-1} 奇异性；(7) 单种子建群概率方程的柯尔莫哥洛夫后退微分方程解析求解、过度离散修正与泰勒正残项曲率补偿机制；(8) 负二项似然的 Fisher 信息量与 Cramér-Rao 辨识界刚性样本量下限 (严格方差界 231 例与 80% 功效界 1,429 例)；(9) 白噪声与平稳 AR(1) 持续漂移下的时变方差累积律及宏观 h/k 方差地板。

目录

1 基石推导：负二项后代分布的起源与单代方差	3
1.1 生物学物理背景：两层随机性机制	3
1.2 单代后代方差 σ^2 的严格推导	3
2 推导一：分支过程全代方差 $\text{Var}(Z_h)$ 的完全闭式解	4
2.1 条件方差 $\text{Var}(Z_h Z_{h-1}) = Z_{h-1}\sigma^2$ 的微观来源	4
2.2 全期望与全方差定律递推	4
2.3 等比数列展开与闭式求和	4
3 推导二：变异系数平方 CV^2 与不可约群体内在随机性地板（显微镜约分）	6
3.1 问题定义与分子分母原貌	6
3.2 显微镜逐项约分 (Microscopic Step-by-Step Simplification)	6

3.3	装配最终闭式解与洛必达极限	6
3.4	时间渐近极限：不可约群体内在随机性地板	7
4	推导三：参数放大项 $P(h)$ 与终极视界公式 h^*	8
4.1	点估计前瞻预测的 Delta 方法展开	8
4.2	终极可预测视界 h^* 的解析求解	8
4.3	近临界二次方程解析正根解（推论 1）	9
5	推导四：相对均方误差严格单调递增性证明（定理 2）	10
5.1	问题设定与正交差分	10
5.2	引入无量纲化随机变量与构造实函数	10
5.3	分区间严格变号性讨论	10
6	推导五：临界 Fokker–Planck 扩散方程与拟平稳分布	12
6.1	生灭扩散随机微分方程（SDE）	12
6.2	平稳 Fokker–Planck 方程求解	12
7	推导六：单种子建群概率与曲率补偿机制	13
7.1	柯尔莫哥洛夫后退微分方程与负二项离散度修正	13
7.2	三阶泰勒残项分析与曲率补偿优势	13
8	推导七：负二项似然 Fisher 信息与 Cramér–Rao 辨识界	15
8.1	负二项条件对数似然与求导	15
8.2	期望 Fisher 信息量 $I(R)$	15
8.3	Cramér–Rao 辨识界与功效校正	15
9	推导八：时变 AR(1) 漂移与宏观 $1/k$ 对数方差地板	17
9.1	种群级宏观发病数的 h/k 对数方差地板	17
9.2	增长率 AR(1) 过程方差累积	17

1 基石推导：负二项后代分布的起源与单代方差

1.1 生物学物理背景：两层随机性机制

在经典的流行病学建模中，单个感染者传染给二代病例的过程不能简单使用纯泊松分布，因为人群存在极强的个体生物学排毒量差异与社交行为异质性（超级传播现象）。该过程由两层复合随机性构成：

1. **第一层（个体异质性，Gamma 分布）**：每个具体个体的平均传染潜能 ν 是一个连续随机变量，服从伽马分布：

$$\nu \sim \text{Gamma}\left(\text{shape} = k, \text{scale} = \frac{R}{k}\right) \quad (1)$$

其期望与方差分别为：

$$\mathbb{E}[\nu] = k \cdot \frac{R}{k} = R, \quad \text{Var}(\nu) = k \cdot \left(\frac{R}{k}\right)^2 = \frac{R^2}{k} \quad (2)$$

其中 R 为群体平均再生数， k 为过度离散度（Overdispersion parameter， k 越小超级传播越剧烈）。

2. **第二层（离散接触事件，Poisson 分布）**：在给定该个体传染潜能 ν 的前提下，其产生的实际二代病例数 Y 服从泊松分布：

$$Y \mid \nu \sim \text{Poisson}(\nu) \quad (3)$$

根据泊松分布性质，条件期望与条件方差相等：

$$\mathbb{E}[Y \mid \nu] = \nu, \quad \text{Var}(Y \mid \nu) = \nu \quad (4)$$

将泊松分布与伽马分布复合积分，边际分布即为**负二项分布** $Y \sim \text{NB}(R, k)$ 。

1.2 单代后代方差 σ^2 的严格推导

利用全方差定律（Law of Total Variance）：

$$\text{Var}(Y) = \mathbb{E}_\nu [\text{Var}(Y \mid \nu)] + \text{Var}_\nu (\mathbb{E}[Y \mid \nu]) \quad (5)$$

分别代入两项：

$$\mathbb{E}_\nu [\text{Var}(Y \mid \nu)] = \mathbb{E}_\nu [\nu] = R \quad (\text{基础泊松接触噪声}) \quad (6)$$

$$\text{Var}_\nu (\mathbb{E}[Y \mid \nu]) = \text{Var}_\nu (\nu) = \frac{R^2}{k} \quad (\text{超级传播异质性方差}) \quad (7)$$

单代传染方差定理：

$$\sigma^2 \equiv \text{Var}(Y) = R + \frac{R^2}{k} = R \left(1 + \frac{R}{k}\right) \quad (8)$$

物理直觉：当 $k \rightarrow \infty$ 时， $\sigma^2 = R$ （退化为无超级传播的纯泊松过程）；当 $k \approx 0.1$ 时， $\sigma^2 = R + 10R^2$ ，方差剧增 10 倍以上，绝大部分人传染 0 人，少数超级传播者传染数十人。

2 推导一：分支过程全代方差 $\text{Var}(Z_h)$ 的完全闭式解

2.1 条件方差 $\text{Var}(Z_h | Z_{h-1}) = Z_{h-1}\sigma^2$ 的微观来源

设第 $h-1$ 代共有 Z_{h-1} 个感染个体。设第 i 个个体产生的二代病例数为 Y_i (其中 $i = 1, 2, \dots, Z_{h-1}$)。第 h 代的总感染人数 Z_h 即为这 Z_{h-1} 个人各自传染人数的代数和：

$$Z_h = \sum_{i=1}^{Z_{h-1}} Y_i = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_{Z_{h-1}} \quad (9)$$

当给定 $Z_{h-1} = N$ 时，上一代人数成为已知的确定整数。在疫情扩散初期（易感宿主充足），各感染者的传染过程相互独立（i.i.d. 独立同分布），每个人产生的后代方差均为 $\text{Var}(Y_i) = \sigma^2$ 。

根据独立随机变量和的方差性质：

$$\text{Var}(Z_h | Z_{h-1} = N) = \text{Var}\left(\sum_{i=1}^N Y_i\right) = \sum_{i=1}^N \text{Var}(Y_i) = \sum_{i=1}^N \sigma^2 = N \cdot \sigma^2 \quad (10)$$

写回条件随机变量形式，即得：

$$\text{Var}(\mathbf{Z}_h | \mathbf{Z}_{h-1}) = \mathbf{Z}_{h-1} \cdot \sigma^2 \quad (11)$$

2.2 全期望与全方差定律递推

已知 $Z_0 = I_0$ 。第 h 代均值为：

$$\mathbb{E}[Z_h | Z_{h-1}] = RZ_{h-1} \implies \mathbb{E}[Z_h] = I_0 R^h \quad (12)$$

应用全方差定律：

$$\begin{aligned} \text{Var}(Z_h) &= \mathbb{E}[\text{Var}(Z_h | Z_{h-1})] + \text{Var}(\mathbb{E}[Z_h | Z_{h-1}]) \\ &= \mathbb{E}[Z_{h-1}\sigma^2] + \text{Var}(RZ_{h-1}) \\ &= \sigma^2 \mathbb{E}[Z_{h-1}] + R^2 \text{Var}(Z_{h-1}) \\ &= \sigma^2 I_0 R^{h-1} + R^2 \text{Var}(Z_{h-1}) \end{aligned} \quad (13)$$

2.3 等比数列展开与闭式求和

已知初始值确知， $\text{Var}(Z_0) = 0$ 。将一阶非齐次递推式两端同除以 R^{2h} ：

$$\frac{\text{Var}(Z_n)}{R^{2n}} - \frac{\text{Var}(Z_{n-1})}{R^{2(n-1)}} = \frac{\sigma^2 I_0}{R^{n+1}} \quad (14)$$

对 $n = 1, 2, \dots, h$ 累加求和：

$$\frac{\text{Var}(Z_h)}{R^{2h}} = \sigma^2 I_0 \sum_{n=1}^h R^{-(n+1)} = \frac{\sigma^2 I_0}{R^2} \cdot \frac{R^{-1}(1 - R^{-h})}{1 - R^{-1}} = \frac{\sigma^2 I_0 (R^h - 1)}{R^{h+1}(R - 1)} \quad (15)$$

两端同乘以 R^{2h} ，即严格导出：

全代方差闭式解（引理 1）：

$$\text{Var}(Z_h) = I_0 \sigma^2 R^{h-1} \frac{R^h - 1}{R - 1} = I_0 R^h \left(1 + \frac{R}{k}\right) \frac{R^h - 1}{R - 1} \quad (16)$$

3 推导二：变异系数平方 CV^2 与不可约群体内在随机性地板（显微镜约分）

3.1 问题定义与分子分母原貌

变异系数平方定义为相对方差：

$$CV^2(Z_h) \equiv \frac{\text{Var}(Z_h)}{(\mathbb{E}[Z_h])^2} \quad (17)$$

我们将推导一和推导零的结果完全展开为每一个乘积因子：

- **分子 $\text{Var}(Z_h)$** ：因为 $\sigma^2 = R(1 + R/k)$ ，分子共有 5 个因式：

$$\text{分子} = \sigma^2 I_0 R^{h-1} \frac{R^h - 1}{R - 1} = [R] \cdot \left[1 + \frac{R}{k}\right] \cdot [I_0] \cdot [R^{h-1}] \cdot \left[\frac{R^h - 1}{R - 1}\right] \quad (18)$$

- **分母 $(\mathbb{E}[Z_h])^2$** ：

$$\text{分母} = (I_0 R^h)^2 = I_0^2 \cdot R^{2h} \quad (19)$$

因此完整的大分式为：

$$CV^2(Z_h) = \frac{[R] \cdot \left[1 + \frac{R}{k}\right] \cdot [I_0] \cdot [R^{h-1}] \cdot \left[\frac{R^h - 1}{R - 1}\right]}{I_0^2 \cdot R^{2h}} \quad (20)$$

3.2 显微镜逐项约分（Microscopic Step-by-Step Simplification）

我们按照代数因子将其拆分为四个独立的乘积模块逐一化简：

$$CV^2(Z_h) = \underbrace{\left(\frac{I_0}{I_0^2}\right)}_{\text{模块 1: } I_0 \text{ 项}} \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{R}{k}\right)}_{\text{模块 2: 离散度项}} \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{R - 1}\right)}_{\text{模块 3: 临界距离项}} \cdot \underbrace{\left(\frac{R \cdot R^{h-1} \cdot (R^h - 1)}{R^{2h}}\right)}_{\text{模块 4: } R \text{ 幂次与时间项}} \quad (21)$$

聚焦于最关键的**模块 4**：

1. 观察分子中的 R 幂次乘积：

$$R \cdot R^{h-1} = R^1 \cdot R^{h-1} = R^{1+(h-1)} = R^h \quad (22)$$

2. 将合并后的 R^h 与分母的 R^{2h} 进行约分：

$$\frac{R^h}{R^{2h}} = \frac{1}{R^{2h-h}} = \frac{1}{R^h} = R^{-h} \quad (23)$$

3. 将剩余的 $(R^h - 1)$ 与 $\frac{1}{R^h}$ 相乘展开：

$$\frac{R^h - 1}{R^h} = \frac{R^h}{R^h} - \frac{1}{R^h} = 1 - R^{-h} \quad (24)$$

3.3 装配最终闭式解与洛必达极限

将四个模块的结果重新乘在一起：

变异系数平方闭式解 (引理 2):

$$\text{CV}^2(Z_h) = \frac{(1 + R/k)(1 - R^{-h})}{I_0(R - 1)} \quad (25)$$

当 $R \rightarrow 1$ 时, 应用洛必达法则对 R 求导:

$$\lim_{R \rightarrow 1} \frac{1 - R^{-h}}{R - 1} = \lim_{R \rightarrow 1} \frac{-(-h)R^{-h-1}}{1} = h \implies \lim_{R \rightarrow 1} \text{CV}^2(Z_h) = \frac{h(1 + 1/k)}{I_0} \quad (26)$$

3.4 时间渐近极限: 不可约群体内在随机性地板

在超临界增长态 ($R > 1$) 下, 当预测前置步长 $h \geq 3 \sim 4$ 代后, $R^{-h} \rightarrow 0$, 因此 $(1 - R^{-h}) \rightarrow 1$ 。此时相对方差趋于一个常数下限:

不可约群体内在随机性地板 (Demographic Floor):

$$\text{floor} = \lim_{h \rightarrow \infty} \text{CV}^2(Z_h) = \frac{1 + R/k}{I_0(R - 1)} \quad (27)$$

4 推导三：参数放大项 $P(h)$ 与终极视界公式 h^*

4.1 点估计前瞻预测的 Delta 方法展开

实际预测中， R 的估计值 $\hat{R} \sim \mathcal{N}(R, \delta R^2)$ 带有标准误 δR 。点估计前瞻预测器为 $\hat{I}_h = I_0 \hat{R}^h$ 。取对数做一阶泰勒展开：

$$\log \hat{I}_h - \log \mathbb{E}[I_h] = \log(I_0 \hat{R}^h) - \log(I_0 R^h) = h \log \left(\frac{\hat{R}}{R} \right) = h \log \left(1 + \frac{\hat{R} - R}{R} \right) \approx h \frac{\hat{R} - R}{R} \quad (28)$$

两边求方差：

参数不确定性放大项：

$$P(h) \equiv \text{Var} \left(\log \hat{I}_h - \log \mathbb{E}[I_h] \right) \approx \text{Var} \left(h \frac{\hat{R} - R}{R} \right) = \left(h \frac{\delta R}{R} \right)^2 \quad (29)$$

4.2 终极可预测视界 h^* 的解析求解

根据正交分解，相对均方误差等于人口地板与参数放大项之和，设定目标相对误差上限为 τ ：

$$\text{relMSE}^2(h) = \text{floor} + P(h) = \frac{1 + R/k}{I_0(R-1)} + \left(h \frac{\delta R}{R} \right)^2 \leq \tau^2 \quad (30)$$

解关于代数 h 的一元二次不等式：

$$\left(h \frac{\delta R}{R} \right)^2 \leq \tau^2 - \frac{1 + R/k}{I_0(R-1)} \implies h_{\text{gen}}^* \leq \frac{R}{\delta R} \sqrt{\tau^2 - \frac{1 + R/k}{I_0(R-1)}} \quad (31)$$

乘以平均代间隔 μ_g （将代数单位转换为日历周/天），导出终极闭式可预测视界：

终极闭式可预测视界公式（定理 1）：

$$h^* \approx \mu_g \frac{R}{\delta R} \sqrt{\tau^2 - \frac{1 + R/k}{I_0(R-1)}} \quad (\text{周}) \quad (32)$$

4.3 近临界二次方程解析正根解（推论 1）

当 $R \rightarrow 1$ 临界体制时，代际群体内在随机性呈线性增长 $h \cdot b$ （其中 $b = (1 + 1/k)/I_0$ ），临界方程变为关于 h 的严格二次方程：

$$(\delta R^2)h^2 + bh - \tau^2 = 0 \quad (33)$$

由于判别式 $\Delta = b^2 + 4\delta R^2\tau^2 > 0$ ，取唯一的正实根即严格导出近临界视界：

近临界代际视界正根解析解（推论 1）：

$$h_{\text{gen}}^* = \frac{\sqrt{b^2 + 4\delta R^2\tau^2} - b}{2\delta R^2} \quad (34)$$

5 推导四：相对均方误差严格单调递增性证明（定理 2）

5.1 问题设定与正交差分

由定理 1 的正交分解式， $\text{relMSE}^2(h) = \text{CV}^2(h) + P(h)$ 。引理 2 已严格证明群体内在随机性地板 $\text{CV}^2(h)$ 关于步长 h 严格单调递增。因此，只需证明参数推断项 $P(h)$ 关于 h 严格单调递增。

对任意满足 $h_2 > h_1 \geq 1$ 的整数预测跨度，考察差值：

$$\Delta P = P(h_2) - P(h_1) = \mathbb{E} \left[\left(\frac{\hat{R}^{h_2}}{R^{h_2}} - 1 \right)^2 \right] - \mathbb{E} \left[\left(\frac{\hat{R}^{h_1}}{R^{h_1}} - 1 \right)^2 \right] \quad (35)$$

5.2 引入无量纲化随机变量与构造实函数

引入非负无量纲随机变量 $Y = \hat{R}/R \geq 0$ 。根据无偏估计性质， $\mathbb{E}[Y] = 1$ 。则差值可表示为单个期望：

$$\Delta P = \mathbb{E} \left[(Y^{h_2} - 1)^2 - (Y^{h_1} - 1)^2 \right] \quad (36)$$

构造实变函数 $g(y)$ ，定义域为 $y \in [0, \infty)$ ：

$$g(y) = (y^{h_2} - 1)^2 - (y^{h_1} - 1)^2 \quad (37)$$

应用平方差公式分解因式：

$$\begin{aligned} g(y) &= \left[(y^{h_2} - 1) - (y^{h_1} - 1) \right] \cdot \left[(y^{h_2} - 1) + (y^{h_1} - 1) \right] \\ &= (y^{h_2} - y^{h_1}) \cdot (y^{h_2} + y^{h_1} - 2) \end{aligned} \quad (38)$$

5.3 分区间严格变号性讨论

1. 当 $y > 1$ 时：由于底数 $y > 1$ 且指数 $h_2 > h_1 \geq 1$ ，由幂函数的严格单调性可知：

$$y^{h_2} > y^{h_1} > 1 \quad (39)$$

因此第一因子 $y^{h_2} - y^{h_1} > 0$ ；第二因子 $y^{h_2} + y^{h_1} - 2 > 1 + 1 - 2 = 0$ 。两正因子相乘，恒有 $g(y) > 0$ 。

2. 当 $0 \leq y < 1$ 时：由于底数 $y \in [0, 1)$ 且指数 $h_2 > h_1 \geq 1$ ，幂函数值随指数增大而严格减小：

$$0 \leq y^{h_2} < y^{h_1} < 1 \quad (40)$$

因此第一因子 $y^{h_2} - y^{h_1} < 0$ ；第二因子 $y^{h_2} + y^{h_1} - 2 < 1 + 1 - 2 = 0$ 。**负负得正！** 两负因子相乘，依然严格保证 $g(y) > 0$ ！

3. 当 $y = 1$ 时： $g(1) = (1 - 1)(1 + 1 - 2) = 0$ 。

函数符号结论：对所有 $y \geq 0$ 且 $y \neq 1$ ，实函数 $g(y)$ 严格恒正：

$$g(y) > 0, \quad \forall y \in [0, 1) \cup (1, \infty) \quad (41)$$

只要参数估计量 $\hat{R}$ 存在非平凡随机不确定性（即 $\mathbb{P}(Y \neq 1) > 0$ ），取数学期望必有：

$$\Delta P = \mathbb{E}[g(Y)] > 0 \implies P(h_2) > P(h_1) \quad (42)$$

结合 $\text{CV}^2(h)$ 的单调性，即严格证明了 $\text{relMSE}^2(h)$ 随前置预测步长 h 严格单调递增（定理 2 证毕）。

6 推导五：临界 Fokker–Planck 扩散方程与拟平稳分布

6.1 生灭扩散随机微分方程 (SDE)

在有限宿主种群 N 中，当 $\varepsilon = R - 1 \rightarrow 0$ 时，logistic 生灭过程在连续变量 $X = i$ 下的漂移项与扩散项为：

$$\mu(x) = Rx \left(1 - \frac{x}{N}\right) - x = x \left(\varepsilon - \frac{R}{N}x\right) \quad (43)$$

$$\sigma^2(x) = Rx \left(1 - \frac{x}{N}\right) + x \approx (R+1)x \quad (44)$$

对应的 Itô SDE 为：

$$dX = X \left(\varepsilon - \frac{R}{N}X\right) dt + \sqrt{(R+1)X} dW_t \quad (45)$$

6.2 平稳 Fokker–Planck 方程求解

平稳概率密度 $\pi(x)$ 满足前向 Kolmogorov 方程：

$$0 = -\frac{d}{dx} [\mu(x)\pi(x)] + \frac{1}{2} \frac{d^2}{dx^2} [\sigma^2(x)\pi(x)] \quad (46)$$

积分一次（无穷远处通量为 0）：

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dx} [(R+1)x\pi(x)] = x \left(\varepsilon - \frac{R}{N}x\right) \pi(x) \quad (47)$$

令辅助函数 $u(x) = (R+1)x\pi(x) \implies \pi(x) = \frac{u(x)}{(R+1)x}$ 。代入分离变量：

$$\frac{1}{2} \frac{du}{dx} = \left(\frac{\varepsilon}{R+1} - \frac{R}{N(R+1)}x\right) u(x) \quad (48)$$

$$\frac{1}{u} \frac{du}{dx} = \frac{2\varepsilon}{R+1} - \frac{2R}{N(R+1)}x \quad (49)$$

两边积分：

$$\ln u(x) = \frac{2\varepsilon}{R+1}x - \frac{R}{N(R+1)}x^2 + C_0 \implies u(x) \propto \exp(c_1x - c_2x^2) \quad (50)$$

其中 $c_1 = \frac{2\varepsilon}{R+1}$, $c_2 = \frac{R}{N(R+1)}$ 。

代回 $\pi(x) \propto x^{-1}u(x)$ ，得到拟平稳分布 (QSD)：

拟平稳分布奇异解 (定理 3)：

$$\pi(x) \propto x^{-1} \exp(c_1x - c_2x^2), \quad x \in (x_{\min}, \infty) \quad (51)$$

相变塌缩机理： x^{-1} 奇异性导致存活条件分布在原点附近出现严重长尾涨落，变异系数 $CV \sim \mathcal{O}(1)$ ，导致可预测视界 h^* 发生临界慢化坍塌归零。

7 推导六：单种子建群概率与曲率补偿机制

7.1 柯尔莫哥洛夫后退微分方程与负二项离散度修正

根据连续分支扩散过程的无穷小生成元 $\mathcal{A} = \varepsilon x \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2} \sigma^2 x \frac{\partial^2}{\partial x^2}$ ，逃逸原点吸收态的建群概率 $s(x)$ 满足柯尔莫哥洛夫后退微分方程：

$$\varepsilon \frac{ds}{dx} + \frac{1}{2} \sigma^2 \frac{d^2 s}{dx^2} = 0 \quad (52)$$

边界条件为 $s(0) = 0$ （灭绝态不可逆）与 $s(\infty) = 1$ 。积分求解该齐次常微分方程，得：

$$s(x) = 1 - \exp\left(-\frac{2\varepsilon}{\sigma^2} x\right) \quad (53)$$

对于单个输入病例 ($x_0 = 1$)，在一阶线性近似下一阶展开：

$$s \approx \frac{2\varepsilon}{\sigma^2} = \frac{2(R-1)}{\sigma^2} \quad (54)$$

代入负二项单代方差 $\sigma^2 = R + R^2/k = R(1 + R/k)$ ：

单种子输入建群概率动力学下界（推论 2）：

$$s \approx \frac{2\varepsilon}{R(1 + R/k)} \quad (55)$$

当 $k \rightarrow \infty$ （纯泊松无过度离散）时，退化为经典扩散解 $2\varepsilon/R$ ；当存在超扩散 ($k < \infty$) 时，分母大于 R ，表明过度离散显著降低了单种子成功建群持续暴发的概率。

7.2 三阶泰勒残项分析与曲率补偿优势

在泊松极限下，单种子不动点方程为 $s = 1 - e^{-Rs}$ 。三阶展开为：

$$e^{-Rs} = 1 - Rs + \frac{R^2 s^2}{2} - \frac{R^3 s^3}{6} + \mathcal{O}(s^4) \quad (56)$$

代入整理得：

$$\frac{R^2 s}{2} = (R-1) + \frac{R^3 s^2}{6} = \varepsilon + \frac{R^3 s^2}{6} \quad (57)$$

若直接二阶截断（丢弃正的三阶项），得到经典泰勒展开解：

$$s_{\text{Taylor}} \approx \frac{2\varepsilon}{R^2} \quad (58)$$

而连续扩散近似解为 $s_{\text{diffusion}} \approx \frac{2\varepsilon}{R}$ 。由于丢弃的三阶残项 $+\frac{R^3 s^2}{6} > 0$ ，代数二阶截断必然系统性低估；而扩散解分母少乘的一个 R 恰好在有限 ε 下完美吸收并补偿了正的三阶曲率！

数值精度验证对比 ($R = 1.1, \varepsilon = 0.1$ 泊松设定)：

- 精确数值根： $s_{\text{Exact}} = 0.1761$
- 扩散解 $s_{\text{diffusion}} = 2(0.1)/1.1 = 0.1818$ （与精确值比值 **1.032**，仅微偏 3.2%）

- 代数展开 $s_{\text{Taylor}} = 2(0.1)/1.21 = 0.1653$ （与精确值比值 **0.938**，低估达 6.2%）

8 推导七：负二项似然 Fisher 信息与 Cramér–Rao 辨识界

8.1 负二项条件对数似然与求导

设总累计发病观测病例数为 $C = \sum_{t=1}^T I_t$ 。条件对数似然函数为：

$$\log L(R) = \left(\sum I_t \right) \ln R - \left(\sum (I_t + k I_{t-1}) \right) \ln(R + k) + \text{常数} \quad (59)$$

求一阶导 (Score Function) 与二阶导 (Hessian)：

$$\frac{\partial \log L}{\partial R} = \frac{\sum I_t}{R} - \frac{\sum (I_t + k I_{t-1})}{R + k} \quad (60)$$

$$\frac{\partial^2 \log L}{\partial R^2} = -\frac{\sum I_t}{R^2} + \frac{\sum (I_t + k I_{t-1})}{(R + k)^2} \quad (61)$$

8.2 期望 Fisher 信息量 $I(R)$

利用平稳期望 $\mathbb{E}[\sum I_t] = R\mathbb{E}[\sum I_{t-1}] = C$ ：

$$\mathbb{E} \left[\sum (I_t + k I_{t-1}) \right] = C + k \frac{C}{R} = C \frac{R + k}{R} \quad (62)$$

代入二阶导的负期望：

$$I(R) = -\mathbb{E} \left[\frac{\partial^2 \log L}{\partial R^2} \right] = \frac{C}{R^2} - \frac{C \frac{R+k}{R}}{(R+k)^2} = \frac{C}{R^2} - \frac{C}{R(R+k)} = \frac{Ck}{R(R+k)} \quad (63)$$

Fisher 信息量 (定理 4)：

$$I(R) = C \cdot \frac{k}{R(R+k)} \quad (64)$$

8.3 Cramér–Rao 辨识界与功效校正

无偏估计量 $\hat{R}$ 的理论方差下限为：

$$\text{Var}(\hat{R}) \geq \frac{1}{I(R)} = \frac{R^2(1/R + 1/k)}{C} \implies \frac{\text{Var}(\hat{R})}{R^2} \geq \frac{1/R + 1/k}{C} \quad (65)$$

判别暴发方向 (分辨 $\text{sgn}(R - 1)$) 要求方差 $\text{Var}(\hat{R}) \leq \varepsilon^2$ ，解出累计病例下限：

严格方差理论样本量下限：

$$C \geq \frac{R^2(1/R + 1/k)}{\varepsilon^2} \quad (66)$$

引入单次假设检验功效校正 (显著性 $\alpha = 0.05 \implies z_\alpha = 1.645$ ，功效 $1 - \beta = 0.8 \implies z_\beta = 0.842$)：

$$(z_\alpha + z_\beta)^2 = (1.645 + 0.842)^2 \approx 6.185 \quad (67)$$

功效校正业务操作门槛：

$$C_{\text{operational}} \approx 6.185 \cdot \frac{R^2(1/R + 1/k)}{\varepsilon^2} \quad (68)$$

典型暴发参数实算 ($R = 1.1, k = 1.0, \varepsilon = 0.1$):

- 严格方差理论下限: $C \geq \frac{1.21 \times (0.9091 + 1)}{0.01} = \frac{1.21 \times 1.9091}{0.01} = \mathbf{231}$ 例;
- 80% 功效检验门槛: $C \geq 6.185 \times 231 \approx \mathbf{1,429}$ 例。

9 推导八：时变 AR(1) 漂移与宏观 $1/k$ 对数方差地板

9.1 种群级宏观发病数的 h/k 对数方差地板

对于粗粒度宏观发病数，当平均发病数 $\mu \gg k$ 时，根据二阶矩母函数展开，相对变异系数平方饱和为 $CV^2 \approx 1/k$ 。利用 Delta 方法对数变换：

$$\text{Var}(\log \hat{I}_h) \approx \text{Var} \left(\frac{\hat{I}_h - \mathbb{E}[\hat{I}_h]}{\mathbb{E}[\hat{I}_h]} \right) \sim \frac{h}{k} \quad (69)$$

该方差地板完全独立于暴发规模 I_0 ，揭示出超扩散对宏观粗粒度预测的持久硬性制约（推论 3）。

9.2 增长率 AR(1) 过程方差累积

设对数增长率满足平稳 AR(1) 过程：

$$r_t = \mu + \phi(r_{t-1} - \mu) + \eta_t, \quad \eta_t \sim \mathcal{N}(0, s_e^2) \quad (70)$$

平稳方差为 $\gamma_0 = \frac{s_e^2}{1-\phi^2}$ 。 h 步累积和的方差为：

$$\text{Var} \left(\sum_{j=1}^h r_{t+j} \right) = \gamma_0 \left[h + 2 \sum_{\ell=1}^{h-1} (h-\ell) \phi^\ell \right] \sim \gamma_0 h \frac{1+\phi}{1-\phi} \quad (h \rightarrow \infty) \quad (71)$$

当 $\phi \rightarrow 1$ （随机游走极限）时，方差呈超线性发散：

$$\text{Var} \left(\sum_{j=1}^h r_{t+j} \right) \sim \frac{s_e^2 h^3}{3} \quad (72)$$

结合种群级 $1/k$ 地板，白噪声扰动下的总对数方差为：

总对数预测方差累积式（定理 5 / 5R）：

$$\text{Var}(\log Z_h) \sim h \left(v^2 + \frac{1}{k} \right) \quad (73)$$

该式定量解释了 CDC 监测数据中 COVID-19 ($p = 1.13 \pm 0.12$)、季节性流感 ($p = 1.00 \pm 0.08$) 与 RSV ($p = 0.48 \pm 0.15$) 的幂律方差累积行为。